

野菜栽培技術指針

根菜類

ダイコン

カブ

ニンジン

ゴボウ

ジャガイモ

サツマイモ

サトイモ

ナガイモ

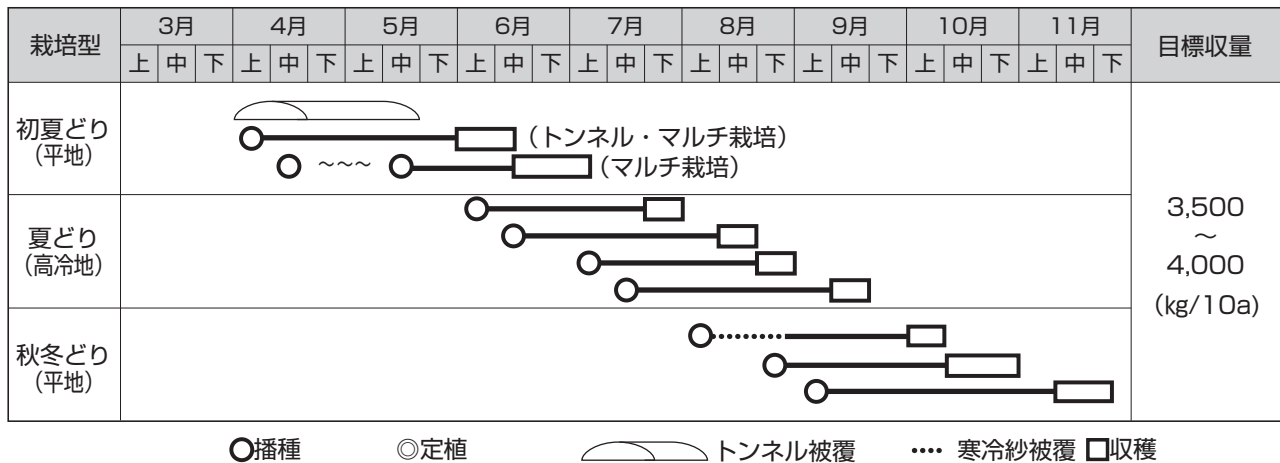
ツクネイモ



ダイコン

初夏～秋冬どり栽培

栽培暦



作型の特徴

ダイコンの生育適温は20℃前後であるが、平均気温23℃を超えると生育障害を起こしやすい。このため、夏に冷涼な高冷地が夏ダイコン産地として適する。

夏だいこんは、平地や気温の高い地域では生産が不安定である時期に出荷するため収益性が高い。

初夏どりは、播種期が低温であるため抽だいの回避がポイントである。

秋冬どりは、春まきではアブラムシ類の防除によるウイルス汚染を回避することが技術上のポイントとなるが、根部の肥大期が適温となるため作りやすい作型である。

品種と特性

地域毎に品種検討を行い、抽だい性、耐病性、生理障害程度、品質、形状、曲がり、青首の程度・色等を確認して産地の目的にあった品種を選定することが大切である。

春まき初夏どり（平地）

若宮、若宮2号

時無に近い極晩抽性。根首の色濃く、根形は太めで尻部の肉付き良く、光沢あり、ス入り遅く、肉質良い。葉は濃緑で中葉、立性。

おしん

耐病総太りより早まきが可能な晩抽性で品質の良い青首総太り。葉は濃緑で立性、尻づまり良く、

ス入りも遅い。根部はやや短めである。

その他

べっぴんなどがある。

夏どり（高冷地）

標高によって作付けする品種を選ぶようにする。

【標高別適用品種例】

品種	標高(m)	播種時期
役者紀行 (春系)	200m～300m 300m～	6月1～15日 2～3回播種 6月5～15日 2回播種
役者横丁 (秋系)	200m～	6月20～7月末 7～10日毎に播種
Y Rてんぐ (秋系)	200m～	降雨の少ない条件下で 適宜播種(7月10～末)

役者紀行（春系）

早蒔きでも抽苔が遅い。やや曲が多い。肉質は秋系に劣る。

役者横丁（秋系）

草姿立性で葉ができすぎず、ひげ根が少ない。尻部の太りが良く、曲りが少ない。

Y Rてんぐ（秋系）

太りがやや早く、肉質が良い。少し裂根が出やすい。

夏まき秋冬どり（平地）

耐病総太り

早太りであるがス入り遅い。尻の肉付き良く、揃いよい。光沢あり、肉質も良い。適期まきでは、播種後60日位から収穫できる。

YR名人総太り

萎黄病等の耐病性がある。草姿は立性で葉色は鮮緑色、根部は鮮明な青首総太り、肉質、肌ともに良い。適期まきでは、播種後60日で、根長35～38cm、根重1kg程になる。

役者横丁 前述

秋田いぶりこまち

漬物加工（いぶり大根）用専用品種。揃いが良く、加工時の歩留まりが高い。根重800g～1kg程度で収穫する。

栽培方法

□本畑の準備

畑の選定と土壌改良

連作されてないほ場で、耕土が深く膨軟で排水のよいほ場がよい。排水不良地は排水対策を図る。

堆肥は前年に入れて、十分腐熟させておく。未熟堆肥や春先の投入はしない。

鋤で深耕し、表土はロータリーで十分碎土する。草地等を畑地化する場合は、10a当り石灰窒素40～60kgと土壌改良資材を入れて必ず秋に耕起する。

土壌が、酸性の場合は苦土石灰等を施用し、pH5.5～6.8に矯正する。火山灰土壌などリンサン吸収係数が高い土壌ではリン酸が不足しないように改良する。

【土壌改良資材施用例】 (kg/10a)

成分量	炭カル	ようりん	ハウ砂	FTE
1年目	100	60	1	4
2年目	60	60	1	4
3年目	60	60	1	4

【施肥】

成分量 (kg/10a)

成分量	チッソ	リンサン	カリ
1年目	8	10	8
2年目	6.5	10	8
3年目	6	10	8

成分量（一般畑地、平地） (kg/10a)

成分量	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	10	10	8
追 肥	3	10	8

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☞ 完熟堆肥	1,000		
☞ 炭カル	60		
☞ ようりん	60		
☞ 大根専用肥料	70		(14-10-12)
FTE	4		
高度化成		20	(16-0-16)

施肥は基本的に緩効性肥料を用い基肥中心に行なう。

表は比較的やせた火山灰土壌での施肥量を示しているが、黒ぼく土壌や堆肥を多量に施したほ場では、肥料成分（特にチッソ成分）を15～20%に減じる。なお、ハウソ欠乏症が懸念されるところはハウソ入り肥料を施す。

畝立て

基肥を全面散布し耕起後畝立する。畝の高さは傾斜、排水状況、耕土深にもよるが、20cm程度にする。キズジノミハムシに根部を食害されると商品価値が著しく低下するので、畝立て後に薬剤を作条または穴施用し、よく混和する。ネキリムシ防除の薬剤を播種時に全面施用し耕起する。

□播種

1条植え：畝幅70～75cm、株間30cm

（加工用は25～30cm）

2条植え：畝幅100cm、株間30cm、条間35～45cm

（加工用は25～30cm）

いずれも1穴2～3粒まき（一般的には4粒前後まく）。覆土は1cm位とし覆土後鎮圧する。

10a当たり播種量3dl（一般的は5dl）。大粒の種子を選んで播種する。

シーダーテープの場合は、75cm畝で10a当たり1,300m必要。必要種子量約3dl（1穴2～3粒まき）。

乾燥続きの場合は、同日に畝立てから播種まで一連の作業にして、なるべく土の乾かない夕方に播種作業が終了するようにする。

播種期と抽たい防止対策

高冷地栽培では、5月下旬～6月の播種は、低温によって抽たいする場合があるので、不織布などでベタがけ被覆する。

ベタがけ資材をかけ過ぎると徒長して、後に障害を招く場合があるので発芽5日位で除去する。

低温・抽たいの情報が出たら速やかに播き直しする。平地でも、3月～4月まきはトンネルやマルチを行ない、保温して抽たいを防ぐ。

平地の秋冬どりダイコンは、8月中旬～9月上旬（5日頃が限界）が播種期で、早まきする場合は寒冷紗被覆でアブラムシ防除の徹底が必要である。

除草剤処理

播種直後、ダイコンに適用のある除草剤を散布する。砂丘地では薬害が出やすいタイプもあり、

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シユンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバネ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ(ゴゴミ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマカタハシ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

その場合は使用しない。

□播種後の栽培管理

間引き

間引きは、1穴2～3粒まきでは本葉3枚時に1本立ちする。4～5粒まきでは発芽揃い時に子葉の奇形や、混み合っている場所、劣勢なものを間引く。本葉2～3枚時に2～3本立てとし、展開葉6～7枚時に1本立てとする。薬剤を用いた場合は間引いたものを食用にしない。

間引き作業と同時に風による首振り防止のため、株元に丁寧に土を入れる。

追肥

高冷地では、追肥は原則として行なわないが、30日を過ぎて生育が遅れているようであれば、追肥専用肥料で10a当たりチッソ、カリ成分で1.5～3.0kg程度を追肥する。なお、追肥により軟腐病が出やすくなるので十分注意する。

最終追肥は播種後25日までに終らせるようにする。施肥量が多すぎると、地上部が過繁茂となって根部の肥大を損なうので、あくまでも生育状態によって施すことが大切である。

除草・中耕・土寄せ

中耕は除草と土壌の表面が固結するのを防ぐために行なう。手取り及び機械除草を組み合わせる実施する。

本葉5～6枚頃（追肥後）に軽く土寄せする。遅れると細根を傷め、軟腐病菌の侵入を助長するので注意する。

夏どりでは、石灰欠乏症（乾燥期にしやすい）予防のために、カルシウム剤を播種後30、40日に各々散布する。

□収穫

収穫時期の目安

①用途や品種特有の根の肥大・形状になったら収穫する。春まき青首ダイコンや宮重総太り系は、播種後55～60日（根重1.0～1.2kg位）を収穫の目安にする。早過ぎる収穫は首部の青味が十分でなく、遅すぎると肌の荒れが目立つようになり、ス入りも入りやすくなる。

②気温の余り上がらない時間に収穫し、できるだけ早く丁寧に洗って、涼しい場所で十分に風乾する。

③軟腐病に罹病している可能性のあるものを箱づめすると輸送中の発病が起る可能性が高いので注

意する。

④箱詰めは出荷直前に行なう。

収穫後のほ場管理

①収穫残りのダイコンを全部抜き取りほ場外に出す。

②石灰窒素、堆肥、その他の土壌改良資材を投入して秋（根雪前）に耕起を行なう。

□病害虫防除

萎黄病

輪生する片側の下葉から、やや褐色がかって黄変してくる。のちに黄変枯死する。根の導管部が輪状に変色する。連作で発生しやすく、火山灰土、砂土に発生多い。

発病地は4～5年休作する。土壌消毒を作付け前か作付け後実施する。被害株を早めに抜き取り焼却する。

軟腐病

地際部が軟腐し、葉は青枯れする。のちに根の中心部から腐敗し悪臭を発する。

連作で発生しやすく、排水の悪い低湿地や風通しが悪い条件（地形、低畝、除草の悪さ）で発生が多く、温度が高く雨の多い年や肥大期が高温多湿期にかかる年に多い。また、チッソの多肥栽培で発生しやすい。

虫害（キスジノミハムシ、ネキリムシ等）が多いと被害が出やすい。

害虫防除、特に本葉3～4葉期からの予防防除をしっかり行なう。また、排水性が高く風通しの良い栽培環境を作ることや、チッソを抑えて葉の垂れ下がりの少ない草型を作ることによって発生を抑えられる。発生地は4～5年アブラナ科以外の作物を作付ける。

黒腐病

葉緑の黄化、葉柄や葉脈の黒変の順に病症が現れ、後に病斑部がえ死して灰白色となる。

比較的晩秋の低温期や、早まき、播種後の高温時に発生する。

害虫（キスジノミハムシ等）の発生が多いと病気の発生も多い。また、ネコブセンチュウが多いと発生が助長され被害がひどくなる。

アブラナ科の連作を避けるとともにセンチュウの多い畑地では土壌消毒を実施する。

早まきを避け、本葉3～4葉期から予防散布を実施する。被害株はすぐに処分する。

黒斑細菌病

葉に発生した水浸状の小斑点が拡大し黒褐色の病斑をつくる。春と秋に発生が多い。前年発生のは場には栽培しない。収穫期まで肥切れさせない。

ネキリムシ類

生育初期に株元からかみ切られる。被害株では土中に丸まった黒っぽい幼虫が見られる。被害株が連続して発生する場合が多い。

タネバエ

種子の胚芽が食害され発芽しない。

コナガ

表皮を残し、カスリ状に食害し、網目状の多数の穴があく。

アオムシ（モンシロチョウ）

葉脈を残し、粗く食害する。糞がたまる。

ヨトウムシ

はじめ葉の表皮を残してカスリ状に食害し、後に主脈を残して網目状にする。

カブラハバチ

葉縁から葉脈を残して円形に食害する。

キスジノミハムシ

成虫は葉に小孔を無数にあけ、後に不規則な裂孔となって枯死する場合がある。幼虫は地下にもぐって根部を食害し、食害痕は「なめり」となってあらわれる。ひどいものは全面に小孔があき、商品価値が全くなくなる。発芽初期の加害が多い。子葉や本葉にボツボツと1mmほどの穴があく。

□生理的障害対策

ス入り

根部の肥大成長が急激に起こる場合に、内容蓄積物が充足できなくなり、通道組織から離れている柔細胞が栄養不足になると起こる。品種間差が極めて大きい。

生育中期以降の高夜温で生育が止り、同化養分の消耗が激しくなると「ス入り」も多くなる。軽い土で「ス入り」は早く、重い土の方が保水力もあって徐々に吸水されるため「ス入り」が遅い。

網入り

播種後35日頃から根冠部の導管の集積とこれを取り巻く木質部繊維の木化が進み、更に内部に至って「網入り」となる。気温と土壤水分が関与しているとみられ、播種後30日以降の高温乾燥が続くと、最も多く発生する。土壤に保水力を持たせることが大切である。また品種間差もあるので、「網入り」になりにくい品種を選ぶ。

裂 根

直根割れ、葉柄付着部を横切って肥大部分を二分する茎割れ、肩割れ等がある。干ばつ後の降雨で急に肥大再開したときに多い。

一般に初期生育の不良は、根組織の老化を早める。その後、温度や水分、栄養等の条件が改善され肥大が異常に行なわれると、根の内部の膨圧力が増加し、周皮組織がこれに対応できずに裂開する。

急激な生育の変化を起こさせないような管理を行なう。また、品種の差も大きく、極めて割れ易い品種もあり、追肥遅れや降雨にも気を付けて収穫期を誤らないようにする。

空洞症

尻部から根の中心部に空洞が入るもので、肥大初～中期に極めて高温に経過した時に起こる。施肥量（特にチッソ量）が多く、生育が促進されている状況での高温遭遇が発生を多くする。また品種間差が大きく、夏ダイコンでは55日未満で収穫期に至るような品種で、概して地上部の生育が地下部より大きい品種に発生しやすい傾向がある。

岐根

肥料、堆肥、未熟有機物等があつて、直根の成長点を傷めると、側根が肥大して岐根が発生する。また耕起が浅く耕盤が近かったり、トラクター車輪の踏圧によって耕盤が形成されたりすると、不整形根が発生する。

ハウ素欠乏症（サメ肌、芯入り、裂根）

土壤中の水溶性ハウ素が乾燥により不溶性となって欠乏症が発生する。砂質土や火山灰土壌では発生しやすい。土壤酸度がpH6.5以上でも欠乏症がしやすい。チッソ過多などにより発生が助長される。有機物（堆肥）を多く投入し、保水力を高める。基肥にハウ素入り肥料を施す。

連作障害対策

夏ダイコンの場合、種々の障害が秋ダイコンより強く現れる。各地の夏ダイコンの作付け事例を見ると、標高によって連作できる年数が異なっている。200～400mでは2～3年、400～800mでは3～4年、800～1,000mでは4～5年。こうした年数を超えて作付けを続けると障害が次第に強く現れて、作付け不能となることもあるので計画的な輪作が重要である。

カブ（コカブ）

露地栽培(初夏どり・秋どり)

栽培暦

栽培型	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
初夏どり																															2,500 (kg/10a)
秋どり																															

○播種

□収穫

作型の特徴

カブは生育期間が短く、栽培も容易で、取り入れやすい作目と言える。作型の分化は少なく、本県では寒冷地としての普通露地栽培である春まき初夏どり、夏まき秋冬どりが中心である。

品種と特性

耐病ひかり

耐病性で太りが早く、大きさの選択幅が広い。吸肥力が強いので肥料をやや抑える。

スワン

耐病性で形質が優れ、やや扁平球の根形で尻づまりが良く、ス入りも遅い。

はくれい

形は丸味のある扁円形。耐病性で、肉質緻密でス入りも遅く、裂根も少ない。

たかふじ

玉は形の良い腰高で、根の肥大は若干遅いが尻のまとまりは良い。耐病性にも富む。

たかね

早太り性抜群でそろいがよく、裂根や肥大不良が少ない。

栽培方法

□ほ場準備

耕起・畝立て

播種一週間前にa当たり堆肥100～200kg、苦土

石灰10kg、BMようりん5kgと化成肥料を施して耕起する。カブは乾燥を嫌うので、畑地では畝を低めにし、粘質土水田転作利用では20～25cm程度の高畝とする。

施肥

カブの根部の肥大は生育中期から著しくなり、この時期の肥効が大切である。コカブで収穫するので、肥料は全量基肥施肥で行う。カブは比較的酸性土壌に強いとされるが、栽培上はpH6.2前後に改良する。

カブはチッソより、カリ、石灰、リンサンの吸収量が多いので施肥上留意する。

肥料は、できるだけホウ素入り肥料を用いる。ホウ素入り肥料が準備できない場合は、FTE(0.4kg/a)を施用する。

【施肥例】

成分量 (kg/a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	1.5	2.0	1.5

施肥量 (kg/a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☐ 完熟堆肥	100～200		
☑ 苦土石灰	10		
ようりん	5		
☑ 高度化成	12		(13-10-12)

□播種

すじ播きの場合は、播き幅を20cmとし、畝幅120cm(播き床面の幅は90cm)に4条播きとする。この場合の種子量は、a当たり80ml程度になる。

覆土は、種子がかくれる程度(5mmぐらい)に行い、上から軽く鎮圧する。

発芽を揃えるためには土壤水分が十分な状態で播種する。乾燥が激しいときには灌水を行う。発芽率は、地温15～20℃が良く、30℃以上では著しく低下する。特に夏播きでは稲ワラ等で被覆し、発芽が確認できたら早めに除去する。

□播種後の栽培管理

間引き

間引きは、2回に分けて行う。1回目は本葉1～2枚時に混んでいるところを間引き、2日目は本葉3～4枚時に5～7cm間隔になるように間引く。間引きが遅れると根部の肥大が遅れ、葉だけ伸びるので、なるべく早めに作業を進め、株元に日光が十分に当たるようにする。

間引くのは、病害のあるものや葉の形が違うものの、極端に生育の劣るものを重点的に間引く。

一度に広く間引くと養水分の吸収が急激に増え、根の内部と外皮の肥大のバランスがくずれて裂根の原因となるので注意する。

除草

コカブは株間が狭いので、雑草が生えると手どり除草にたよるしかない。

灌水

肥大開始期以降の灌水は生育を促進し、特に生育後半での効果が大きい。ただし、乾燥時の急激な灌水は裂根を生じやすいので、水分変動をなるべく少なくし、常に一定の適水分を保つようにする。

中耕

間引きと同時に畝間、株間を軽く中耕する。

□収穫・調整

収穫は、播種後40～50日経過し、根部の直径が4～5cm位になったら始める。収穫の方法は、間引き収穫であり、肥大の良いものから順に2～3回に分けて抜き取る。

洗浄作業を容易にするため、午前の早い時間に収穫する。日中の収穫は、肌が乾燥して土が落ちにくくなる。

収穫の適期幅が5～10日と狭いので注意する。収穫が遅れると「ス入り」や「割れ」が多くなり、肌色が黒ずんで品質が低下するので注意が必要で

ある。

□病害虫防除

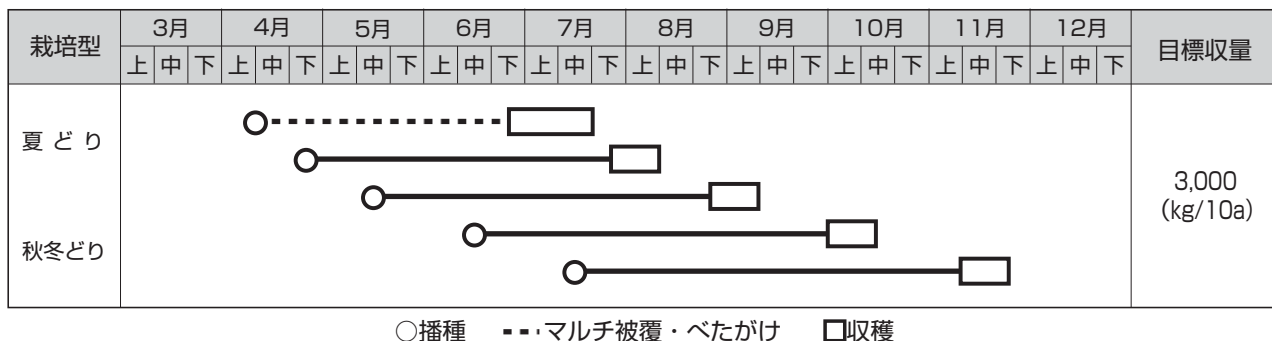
根こぶ病は、アブラナ科野菜の共通土壌病害であり、湿気の多い酸性土壌で発生しやすく、夏場の高温で助長される。

害虫は、キスジノミハムシ・アオムシ・ヨトウムシ・コナガが秋どりで特に多いが、全期間にわたって発生するので若齢期に防除する。

ニンジン

夏どり・秋冬どり栽培

栽培暦



作型の特徴

7月上～中旬どりでは、雪消えの早い地域でマルチや不織布等のべたがけによる初期保温で生産可能となる。

労働時間は栽培時期により異なるが間引き、収穫調整作業で約8割を占めるが、播種と選別機利用で省力化と大規模栽培が可能である。市場価格の変動が大きい野菜であり、市場動向をみて作型等を組合せ、栽培する必要がある。

品種と特性

春播き栽培

向陽2号

晩抽性で、形質良く、早太り性、播種後110日前後で収穫となる。耐暑性あり夏播きにも向く。その他、MS春播き五寸等

夏播き栽培

向陽2号

特性は前述。播種後100日位で収穫となる。

ひとみ五寸

耐暑性すぐれ、早太りで尻部の肉付きがよく、鮮紅色である。播種後100日前後で収穫となる。

その他、新黒田五寸、小泉冬越五寸等

栽培方法

□本畑の準備

土壌改良

通気性が悪く、固くしまりやすいほ場では発芽や根部の外観、肥大が悪くなる。発芽を良好にするためには特に碎土率を高めるようにする。また乾燥すると生育不良となるので、前作に完熟堆肥

などの有機質を多投して深耕し、土壌を膨軟にする。

未熟な有機物を作付前に施すと岐根等の障害を招くので注意する。土壌改良資材は、PH6.0～6.5を目標とし、また土壌の燐酸吸収係数を目標に加減するが、標準的には、10a当り苦土石灰100～150kg、ようりん40～60kgを全面に施し、耕起する。

施肥

肥効が速やかに発現するように、肥料は播種15日前には全層に混和しておく。

肥効調節型肥料（ロングタイプ）と速効性肥料を成分にして半分程度ずつ施し、全量基肥に施用して、追肥を省略する方法もある。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ	備考
基 肥	12	16	12	
追 肥	6	8	6	3kg×2回

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
⬜ 完熟堆肥	2,000		
⬜ 苦土石灰	100		
苦土重焼燐	40		
⬜ 高度化成肥料	100	50	(12-16-12)

畝立て

畝幅80～90cm、株間8～10cmの2条播き、又は畝幅50cm、株間8～10cmの1条播きとする。早だし作型では株間を10～12cm、夏～秋どりでは8

～10cmとする。

畝の形は平畝とするが、排水不良地ではやや高畝とする。

□播種

播種方法

専用播種機やごんべえ、シーダテープ等を利用して播種する。

①シーダテープによる播種法

シーダテープの必要量は、畝幅50cmで約2,500m程度必要である。種子量は株間8～10cm、株当たり4～5粒播きの場合10a当り0.5～1.0Lである。

播種の前処理として、約30分間吸水させ、その後12時間程度20℃の所で乾燥しないよう管理し、催芽させて播種する。

ほ場が極端に乾燥しているときは発芽不良や不揃いになりやすいので、テープを使用する場合は土壌の湿りに十分注意する。

②シーダテープ以外の播種法

10a当り少し多めに1～1.5L播種する。

栽植密度

畝幅80～90cm、株間8～10cmの2条播き、又は畝幅50cm、株間8～10cmの1条播きとする。早だし作型では株間を10～12cm、夏～秋どりでは8～10cmとする。

畝の形は平畝とするが、排水不良地ではやや高畝とする。

播種と覆土

播種は、土壌に水分のある時期をみて均一に条播きする。覆土は、種子が隠れる程度（0.5cm）に薄くする。乾燥期は覆土後鎮圧を十分に行なう。また、灌水施設のあるところでは、播種前または播種後に灌水を行なうと発芽が揃う。

マルチ栽培の場合の播種方法

栽植距離はトラクター幅に合せるが、概ねベット幅120～130cm、通路60cm。ホーリーシートは幅135cm、7条の株間15cm等を使用する。

播種量はコート種子で、1穴当り4～5粒、裸種子で1穴当り6～8粒播く。

マルチ上に土を薄く散布し、地温の過度の上昇をさける。マルチ上を軽くローラをかける。

べたがけ栽培

播種後、不織布等でべたがけする場合は、吸湿

性のある資材を使う。発芽したら被覆資材を取り除く。

□播種後の管理

除草

播種直後に除草剤を散布する。（薬害等に注意する）

生育中は、中耕・土寄せを兼ねて除草を行なう。

間引き

1回目は本葉2～3葉期に行ない、株間2～3cmにする。2回目は本葉4～5枚のころ、株間8～10cmの1本立てとする。

シーダテープの場合は、慣行より密生していないので間引きを少し遅らせる。本葉4～5葉時に1回で1本立てとする。

間引く株は、極端に生育が良いものや劣るもの、葉色が濃すぎるもの、葉が粗剛で刻みの大きいもの、葉数が多いもの、病虫害の被害を受けているものを間引く。

追肥

追肥時期は、播種後40日前後と60日前後の2回行なう。

追肥量は、10a当り1回につきチッソ、カリ成分で3～4kgを施す。

追肥は畝の肩の部分に施し（1回目と2回目は違う所）、肥料が隠れる程度に土寄せする。

基肥にロングタイプの肥料を施して栽培している場合は、追肥を省略できるが、生育状態をみて判断する。

土寄せ

首部が地上部に出ると青首になって商品価値を落とすので、間引き後追肥をしたら、除草を兼ねて管理機などで軽く畝間を中耕（2回目は株元から離れた所を中耕する）して、株元に土寄せをする。土寄せは根の全体が土の中に入る程度とし、生長点に土が入らないように注意する。

□収穫・調整

収穫時期と目安

播種後、極早生で90～95日、晩生で130日位で収穫期に達する。立っていた葉が半数以上開き、下葉が地面を這うようになってくる。

肥大の進んだものから収穫する。収穫が遅れる

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(ゴギョミ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマイトナ(アイコ)
イヌドウナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

と過熟となり裂根しやすくなる。

調整

葉を1cm程度つけて切り落とし、ヒゲ根を除き肌を乾かさないようにして洗浄する。水切り後、規格別に選別して箱詰め出荷する。

収穫後の整理

収穫残さをほ場外に搬出し、プラウ等で土壌反転耕を行なう。

病害虫防除

黒葉枯病

高温、乾燥期に発病が多く、葉や葉柄に小さな黒褐色・楕円形の小さな斑点で、黒ビロード状のカビを生じ、次第に葉の縁が巻き枯れる。種子伝染するので、薬剤により種子消毒を行う。乾燥を防ぎ、肥料切れさせないようにする。

黒斑病

種子伝染し、発芽不良や枯死する。生育末期に発生が多く、貯蔵中にも発生する。葉は水に浸したような状態になり軟化、腐敗する。根では根冠の部分が黒変し、軟化して窪むようになる。高温・多湿条件で多発する。被害株は抜き取り処分する。

斑点病

葉や葉柄に灰色のカビが生ずる。褐色で周縁に黄色のヒダをつくり、拡大して楕円形、紡錘形の黒褐色になる。夏期の高温時に発生する。被害株は抜き取り処分する。

軟腐病

高温多湿条件下で発生しやすい。茎葉及び根部に傷をつけないようにする。連作を避ける。排水を良くし、被害株を抜き取り処分する。

その他の病害

紫紋羽病、根腐病、うどんこ病、ウィルス病等が発生する。

ネキリムシ類

生育初期に被害が見られる時がある。

キタネコブセンチュウ

根にコブを形成し、岐根の原因となる。イネ科

作物との輪作を行なうか、薬剤による土壌消毒を行なう。

その他害虫

ヨトウガ、アブラムシ類、キアゲハ、ウリハムシモドキ等が発生するので、初期防除に努める。

生理障害

分岐根

作土層が浅く、下層土が固い場合に発生するほか、未熟有機物の多投も原因となる。

裂根

生育前半に乾燥し、後半土壌水分が急に多くなった時などに発生しやすい。又、収穫遅れでも発生する。

青首

培土が不十分で肩部が露出している場合、生育不良で葉が少ない時に発生する。

ゴボウ

露地栽培

栽培暦

栽培型	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
普通栽培				○	○																				2,000 (kg/10a)

○播種 □収穫

作型の特徴

4月下旬から5月上旬播きで8月から収穫する作型と、5月上旬から中旬播きで9月から収穫する作型が一般的となっている。この作型は抽だいの心配がなく、また管理労力も他の野菜と比較し余りかからず、栽培しやすい。

病害やセンチュウ等によるヤケ症の発生の心配がなく、耕土の深い地下水位の低いほ場でないと良い品質のものが期待できないので、ほ場の選定および土壌改良が栽培上のポイントとなる。

品種と特性

石橋早生

先端まで肉付が良く、形状、揃いが良い。耕土が深く肥沃な土壌では1m位まで伸長する。肥大が早く、お盆向け早生ゴボウとしても利用できる。

渡辺早生

根長は70～80cm前後で夏ゴボウとして適する極早生種である。肉付が良く、肉質は柔軟でアクが少なく香気に富む。

栽培方法

□本畑の準備

畑の選定

耕土が深く、地下水位の低いほ場を選ぶ。砂質系の土壌では、太り、外観の良質の物が生産される。連作障害が発生しやすいので、輪作や前作物にも注意する。

土壌改良

堆肥は完熟したもので、まき溝に入れると岐根

の原因となるので、側方か前作に投入する。発芽後、直根を傷つけずまっすぐ伸長させるため、トレンチャーで80cm以上の深耕を行なう。発芽直後の直根の伸びが品質に大きく影響するので碎土はていねいに行なう。土壌改良は有効土層の深さ30cm以上、土壌pH6.5～7.0を目標にする。深耕を実施した所では生育ムラが出ないように埋め戻す。酸度矯正とリンサン投入に特に注意する。

施肥

基肥は播き溝に入らないように播き溝の側方の畝間に浅く溝を切って施用する。生育期間が長いので肥切れさせないようにする。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	15	15	15
追 肥	8		8

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	150		
BM苦土重焼燐	80		
☒ 緩効性高度化成	100	50	(15-15-15) (17-0-17)

□播種

10a当り1.2～1.5Lの種子を畝幅70cm、株間10～12cm（12,000～14,000株/10a）で点播きする。施肥溝の片側に浅く播き溝を作り、1ヵ所2～3粒播きとする。

種子は好光性であり覆土は1～2cm程度と薄くし、覆土後、比較的強めに鎮圧する。種子を1昼夜水に浸漬すると発芽が揃いやすい。

□播種後の管理

間引き

1回目は本葉1～2枚頃密生部を間引き、2回目は本葉3枚頃1本立ちとする。大きすぎるもの、生育の悪いもの等を間引く。

中耕、土寄せ

1回目は通気を良くすることと、除草を兼ねて発芽揃い後、本葉2枚頃に行なう。2回目は茎葉が繁茂する前の本葉4枚頃に行なう。土寄せする場合、首部が土にかくれるほど深く行なうと首部が過大に肥大して商品価値を低下させる。

追肥

追肥は株元から少し離れたところに施用する。1回目は6月中旬の間引きで1本立した時期。2回目は7月上旬（茎葉発育盛期）に行なう。追肥量は、10a当たり1回につきチッソ、カリともに成分量で4～5kg施用する。

除草

初期生育が緩慢なので、発芽から茎葉が繁茂するので除草をこまめに行なう。播種直後に除草剤を散布する。

□収穫

早播きや軽い土壌での栽培は根部の肥大が良く、「ス入り」も早いので適期収穫を行なう。

石橋早生は播種後100日位から収穫できるが、150～160日頃が肥大盛期となる。トレンチャー等を利用して掘り取る。

収穫後のほ場管理

収穫後は茎葉をほ場に残さない。

□病虫害防除

黒斑病

葉及び葉柄に茶褐色の円い病斑が生じ、しだいに灰色～褐色となり、ひどくなると葉が枯れる。

高温、多雨で発生しやすいので、密植を避け、通風を図る。肥切れさせないよう適切な肥培管理で、後半まで順調な生育を保つとともに、初期防

除の徹底をはかる。

アブラムシ類

モザイク病を伝搬するアブラムシ類の発生が多いので発生初期の防除に努める。

連作障害対策

連作による生育障害が多く、減収、岐根の発生や、直根の表皮があらえて焼けゴボウとなりやすい。連作障害の主因は土壌センチュウであり、輪作や土壌消毒が必要となる。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シユンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(コゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマイトナ(アイコ)
イヌドナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

ジャガイモ

普通栽培

栽培暦

栽培型	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
普通栽培																						2,500 (kg/10a)

○植え付け □収穫

作型の特徴

冷涼な気候を好むが霜には弱いので、出芽と晩霜を考慮して植え付け時期を決める。土壌適応性は広いが、耕土が深く、肥沃で排水の良い所が適す。砂土では生育が早く、粘質土になるにつれ生育が遅くなる。種いもの植え付けから収穫まで機械化体系ができており栽培規模の拡大も可能である。

品種と特性

男爵

早生種で茎長はやや短く、茎葉の発育は速やかで分枝数が少ない。花色は淡赤紫で先が白く花数は少ない。いもは球形で肥大が早く80～90日で成熟し早掘り栽培に向く。休眠期間が長く貯蔵性は高い。

肉色は白く、肉質は粉質で、でん粉価は中位だが食味良好である。大いものに中心空洞を生じやすい。

メークイン

中早生種で草姿は開帳型である。茎長は長くなり萌芽は遅く、初期生育が緩慢でやや揃いが悪い。花は紫地に白の絞りがあり先端部が白い。

いもは長卵形で中心空洞は少ないが、多肥条件で二次成長しやすい。

肉色は淡い黄色、肉質はやや粘質で煮くずれしにくく、舌ざわりが良く甘みが強い。

キタアカリ

生態は男爵に似るが、葉色がやや淡く、花色はやや濃く自然結果しやすい。熟性、いもの肥大は男爵並みであり、肉色は黄色、肉質は粉質で風味がよい。煮くずれしやすいので煮物には向かない。

栽培方法

□播種準備

種いもの準備

10a当り200kg前後の種いもを用意する。
ジャガイモの病気は種子伝染性のものが多いため、毎年、無病種子へ更新する。
種芋は通常1片重50g前後に分割して用いる。

種いもの切断

1個80～120gの種いもを、縦に割って大きい目が2～3個残るように40～60gとする。

芽数が多い場合は頂芽を削ぎ落とす。種いもの切断は植え付けの4～5日前に行い、切り口は陰干しして乾かす。

いも切断の方法



頂部をカットする
80g～120gのいもを縦に割って40～60gくらいにする

1辺当たり有効芽3～4本確保が目標

種子消毒

黒あざ病予防のため、農薬使用基準にしたがい薬剤を用いて種いも粉衣か浸漬処理を行う。切断芋の場合は切り口が乾いてから粉衣する。

□ほ場準備

畑の選定

連作畑2年目までは増収が見込まれるが、3年目以降は地力が消耗するので連作をさける。また、そうか病、黒あざ病の発生した場合は2年目でもほ場を変える。

土壌改良

酸性土壌では黒あざ病、アルカリ性土壌ではそうか病発生の懸念があるので、pH6.0前後を目標に土壌改良を行なう。堆肥は、前作か前年の秋に施す。未熟なものは病虫害の発生を助長するので施用しない。

施肥

基肥は全面施肥して、20cm以上の深耕を行なう。つるぼけにならないようにほ場の肥沃度により施肥量を加減する。メークインはチッソをやや控えめに施用する。

【施肥例】

成分量 (kg/10a当り)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	10.8	14.4	10.8
追 肥	3.2	0.8	3.2

※追肥は2回に分施

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	100		
☒ 苦土石灰 ようりん	40		
☒ 有機入り肥料 高度化成	90		(12-16-12)
		20	(16-4-16)

□植え付け

畝づくり

株数は10aあたり4,000株を目安とする。
例) 畝幅80～100cm、株間25～30cm
いもの緑化・腐敗防止のため畝幅を広くして培土を十分に行なえるようにする。

植え付け方法

夏場の高温下ではいもの肥大が抑制されるため、植え付け時期が早いほど多収傾向にある。植え付けは種いもの切り口を下向きにおく。覆土は6～7cm。ポテトプランターを使用すると省力化が図られる。

□植え付け後の栽培管理

芽かき

芽かきを行ない、丈夫な芽を2本くらい残し、いもの肥大を図る。

芽が10cm程に伸びた頃、株元を押えて細い芽をかき取る。

培土・追肥

土寄せが不足するといもが露出して緑化する。また、遅れると雑草により土寄せが不十分になりやすい。

1回目…草丈15cm前後の時、株の肩口に追肥を行い十分に土を寄せる。(いも数増加、雑草抑制のため)

2回目…着蕾直後に1回目と同様に追肥・土寄せする。(緑化防止、肥大促進のため)

開花後の培土はストロンを傷つけ、生育や収量に悪影響を及ぼすので2回目の培土は遅れない。

除草

植え付け後7日目頃に除草ハロー等で除草を行なう。土壌処理剤を散布する場合は、植え付け後萌芽前に使用する。既に発生した雑草には効果が劣るので雑草発生前に使用する。砂質土壌では薬害が出やすいので使用しない。

□収穫

収穫時期と収穫後の管理

茎葉が変色したのち、晴天が続き土壌が乾燥している状態の時掘り取る。収穫後は青いものにならないよう直射日光に長く当てないようにして風乾する。

□病虫害対策

そうか病

種いも及び土壌伝染する。いもの表面にかさぶた状の菌そうを形成し、品質の低下と収量減をもたらす。

発生しやすい条件としては、高温、少雨で土壌が乾燥気味、土壌pH6.5以上の土壌などがあげられる。

種子伝染性のため、無病種子を使用することが基本であり、連作を避ける。

黒あざ病

地際部が黒褐色となり、同化産物がいもに転流し

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバけ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ(ゴゴミ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマイトナ(アイコ)
イトドウナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

にくく、いもは変形や空洞を作りやすい。地上部の若い葉は内側に巻き、時には気中に塊茎を作る。培土してもその上に緑化した変形いもをつけるので判別しやすい。

種いもに黒い菌核が付着する。種いも上の菌核と土壤中の生存菌が伝染源になる。

種いも伝染、土壌伝染する。酸性土壌に多い。

無病種子を使用する。

疫病

地上部全ての部位に発病するが、典型的な病徴は下葉に暗緑色の斑点を生じ、のちに褐色斑点になる。葉裏に霜のようなカビが生え、気温15～20℃、多湿条件下で激発し、1日で畑一面に広がり、葉がゆでたようになる。

ほ場排水を図るとともに高畝にして通風を良くする。初期防除を徹底する。種いもによる伝染を防ぐため健全いもを使用する。

夏疫病

梅雨明けの高温乾燥期に発生する。下葉から上葉にかけてしおれ、茎を侵すこともある。

葉では黒褐色の同心円状輪紋、塊茎では小さな淡褐色の病斑を生ずる。高温乾燥地や連作畑で発生が多い。

発病初期からの薬剤による防除を行う。

軟腐病

茎葉や塊茎が軟腐し悪臭がある。茎に暗褐色の条斑ができ、折れて倒伏する。細菌病で防除困難である。多湿時に特に発生が多い。

収穫いもは日光の直射をさけ、病いも、傷いもを除き、屋内で早く乾燥する。

耕種的防除として、イネ科作物を3年以上輪作する。ほ場の排水を良好にする。

葉巻病・モザイク病・黄斑モザイク病

種子による第1次感染と、アブラムシ媒介による第2次感染がある。

種いもを更新して無病種子を使用することによってほ場に病原を持ち込まない。アブラムシの防除を行なう。

オオニジュウヤホシテントウ

成虫、幼虫とも葉裏から表皮を残して網目状に食害する。5月中旬～6月上旬に成虫が飛来し、6

月中～下旬には新成虫、幼虫の最盛期となるので防除する。

ケラ

成虫、幼虫とも地中にいて通路にある作物の塊茎、根部、地際部等を食害する。いもに大型の食痕をつくるので初期の薬剤散布が重要である。

ハリガネムシ

針金のような細長い虫（コメツキムシ類の幼虫）が、いもの表面から体を突き刺すように食い込み、いもの表面に直径2～3mmの小孔ができる。

□生理障害

二次生長

いもの肥大期における高温乾燥、その後の高温、多雨で誘起される。塊茎の発育が一時停止した後、再び肥大を始める。

中心空洞

塊茎の中心部に空洞を生ずる現象。多湿土壌で急速に肥大した時に発生しやすい。多肥で、十分な水分があつて温度が高い条件下で起こる。

サツマイモ

露地栽培（マルチ早掘り・普通）

栽培暦

栽培型	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
早掘り (マルチ)																									3,000 (kg/10a)
普通																									

○種いも伏せ込み ◎定植 □収穫

作型の特徴

早掘り栽培は、透明なポリマルチ栽培による初期生育の促進と早期肥大性の優れる品種の作付けによって早期出荷が可能となる。

普通栽培は、最適条件の栽培で安定多収、高品質を狙う作型である。

品種と特性

ベニアズマ

早掘り栽培、普通栽培ともに適する。萌芽性が良く、良苗の育成が容易である。いもの形状は長紡錘形で揃いがよく、早期肥大性に優れる。皮色は濃赤紫色で肉色は黄色。蒸しいものの肉質は粉質で甘味が強く、食味は極めて良好。黒斑病、ネグサレセンチュウには弱く、貯蔵性には難あり。

高系14号

早掘り生食用及び加工原料用品種で、早掘りで野菜の価値は高い。普通掘りではいものが大きく多収だが、品質が低下しやすく、加工用として利用される場合が多い。形状は紡錘形～長紡錘形で外観は良い。皮は赤紫で、肉色は淡黄白色。蒸しいものの肉質は中粉質で味は良い。黒斑病、ネコブセンチュウに弱く、ネグサレセンチュウには強い。萌芽性が悪く、萌芽数も少ない。苗伸びが悪く、育苗はしにくい。気候、土壌、多肥の適応性が比較的大きく、つるぼけしにくいので、栽培しやすい品種である。

ベニアカ

生食用の品種。皮色は紅赤色、形状は長紡錘形で外観良好。蒸しいものの肉色は黄白色で肉質は粉

質。萌芽性はやや不良、萌芽数もやや少ない。育苗には比較的高温を要し、やや育苗しにくい。黒斑病、ネグサレセンチュウに弱く、ネコブセンチュウには中程度。貯蔵中の乾腐病に弱く、品質変化が大きい。野菜後作や多湿条件では、つるぼけを起こし、収量・品質が劣るため適さない。

栽培方法

育苗

苗床

安全で良苗育成がしやすいハウス内電熱温床育苗とし、10a当たりの育苗床面積は10㎡を用意し、3.3㎡当たり150Wの電熱線・サーモスタットをつける。

床作りは定植期から逆算して育苗開始期を決定するが、電熱育苗では40日前後を要するので、育苗日数をさかのぼって床作りをする。

床土は無病で保水性の良い粘質土と完熟堆肥を半々に混ぜ、チッソ、リンサン、カリを土量1㎡当たり300g程度施用する。床土は10cm程度の厚さに入れる。

種いもの準備

種いもの量は品種や育苗方法、採苗回数などによって異なるが、10a当たり電熱育苗で80～100kg位用意する。

種いもは無病健全で1個の大きさが200～300gのものが良く、萌芽数の少ない高系14号などは少し小さめのものを用いるとよい。

種いも消毒

黒斑病予防のため種いも消毒を行う。種いも消毒には温湯消毒法と薬剤による消毒法がある。温

湯消毒法は温床に伏せ込む直前に47～48℃の温湯に40分間浸漬する。温度は正確に計り、浸漬中に攪拌し、水温が下がってきたら温湯を注ぐ。

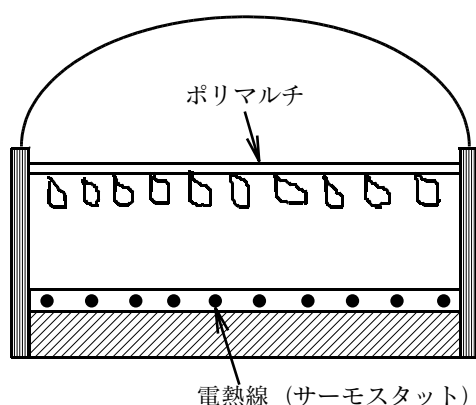
薬剤を使用する場合は農薬使用基準にしたがい浸漬処理か種いも粉衣を行う。

伏せ込み方法

種いもは頂部の方向を揃えて、間隔5cm、いも間15cmに並べて15度位の傾斜に伏せ込む。

いもが隠れる程度に土を入れて覆土をする。その上に切りワラやモミガラをかけて十分灌水する。

その上にビニールをべたがけし、床全体をトンネル被覆して、保温マットをかける。



温度管理

萌芽までは地温30℃に保つ。萌芽し始めたらべたがけ資材を取り除き、遮光する。

萌芽後は葉焼けしないように床の地温22～25℃、日中気温22～25℃、夜間15～18℃に管理する。

育苗後半には日中の気温が30℃を超えないように注意する。萌芽後の高温は種いもを腐敗させるほか、苗の徒長にもつながる。

灌水

床土の水分は70%位を目安とし、灌水は床土の湿りを見ながら行うが、1回当たりの灌水量は1㎡当たりで萌芽後1L程度、中期以後は5L以内とする。

灌水による地温低下を防ぐため、晴天時の10時頃に行う。

光

萌芽から苗長5cm程度までは直接日光に当てない。その後は生育に応じて徐々に光に当てるようにする。

土入れ

苗長が3～5cm位に伸びた時期に2～3cmの厚さに土入れを行う。

その他の管理

苗はやや硬めのつまったものが良く、高温・多湿では茎の太い軟らかい苗になる。

苗が硬すぎるといもの太りが悪くなるので、萌芽後2週間目に液肥を㎡当たりチッソ成分で4～5g施す。

採苗方法

苗は長さ25～30cm、展開葉数7～8枚に達したものを下部5～6cm（地際1～2葉）残して採苗する。苗は葉数が5～6枚で節間のつまったやや硬めのものが良い。

採苗はできるだけ晴れた日の午後に行うと良苗が取れる。

採苗後の管理

採苗後は液肥の500倍液を追肥し、灌水して2番苗の発生を促すとともに生育の促進を図る。10～12日後に2回目の採苗ができる。

□本畑準備

土壌改良

土質はあまり選ばないが、野菜の連作畑など肥沃な所や日当たりの悪い所は避ける。

重粘土や排水の悪い所は、排水改善を行う。pHは4.2～7.0までの幅があるが、適正な土壌改良資材を施し、深耕する。

施肥

チッソ分が多いとつるぼけになり、いもの肥大が悪い。また、繊維質が強く、食味も悪くなる。逆に、チッソ分が少なすぎると茎葉の生育が不足して収量が上がらない。

食味の良いいもを多く収穫するためには、3要素肥料を適量施すことが必要である。

施肥は、特にカリ分を十分施すようにし、火山灰土ではリンサン分を多めに施す。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	3～5	10～15	12～15

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	備考
☐ 完熟堆肥	1,000	
☐ 苦土石灰	120	
☐ ようりん	40	
☐ 硫 安	20	(21-0-0)
☐ 過 石	60	(0-20-0)
☐ 硫酸カリ	30	(0-0-50)

(土壌条件により施肥量を加減する)

畝立て

早掘り栽培では、畝幅75～80cm、高さ20～30cmの畝を土壌水分のあるうちに作り、地温上昇を図るため、植え付け5日前頃までに透明ポリマルチを行う。普通栽培では、黒マルチまたは無マルチとする。マルチ栽培では、畝幅150cm（トラクター幅）の2条植えでもよい。

□植え付け

植え付け時期

霜には極めて弱いので、植え付けは晩霜の恐れがなくなってから行う。平均気温で18℃、地温15℃になる時期が植え付け適期である。

植え付け方法

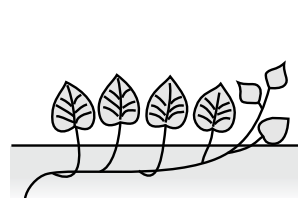
株間は30～35cmとし、植え方は、普通栽培では水平挿し、または斜め挿し（角度45度）で多収をねらう。

早掘りでは直立挿しで、いもの数を少なくして肥大を早める。

植え付けは苗の基部3節以上を土中に挿し込むが、葉は土中に埋めないように注意する。

水平挿し

斜め挿し



植え付け株数

早掘りでは、ベニアズマ、高系14号で10a当たり3,000～3,500株、普通掘りではベニアズマで3,500～4,000株、ベニアカで2,700～3,000株を標準とする。

植え付けは曇天時がよく、晴天時には灌水して稲ワラや生草で日覆いをして活着を促す。

マルチに苗が直接触れると葉焼けを起こし、生育が遅れるので、間土を行い、直接マルチに触れないようにする。

□植え付け後の管理

除草

植え付け後、茎葉が繁茂するまでは雑草の発生が多いので、農薬使用基準にしたがい苗にかからないように畝間に除草剤を散布する。

中耕・土寄せ

マルチをしていない場合は、植え付け後15～20日目頃に第1回目、30日以後2回目の中耕と土寄せを行い、除草といもの肥大、品質向上を図る。

追肥

通常は追肥の必要はないが、高温乾燥等で葉色が黄変しているような場合は、若干の追肥と灌水を行うと効果がある。

□収穫・貯蔵

収穫時期

早掘り栽培では8月上旬から下旬に試し掘りを行い、1株に100g程度に肥大したいものが2個以上ついているのを確かめてから掘り取るようにする。普通栽培では降霜前に収穫する。

収穫方法

いずれも晴天の日を選んで収穫する。つるを刈り取り、マルチを除去した後、いものに傷を付けないように丁寧に掘り取る。掘り取ったものは日陰で乾かすようにする。

貯蔵

いもの貯蔵は、傷のないものを温度13～15℃、湿度80～90%のところに貯蔵する。

□病虫害防除

植え付け時（畝作りの時）、コガネムシ類防除のため土壌施用薬剤を土壌混和する。

順調な生育では病虫害は比較的少ないが、7月下旬～9月中旬にかけてアブラムシ類、イモコガ、ヨトウガなどが発生する。早期発見に努め防除する。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
ワケ
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シユンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバけ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササゲツ(コゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマカタハシ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

サトイモ

露地栽培

栽培暦

栽培型	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
露地栽培																									1,500 ~ 2,000 (kg/10a)

△催芽 ○植え付け □収穫

作型の特徴

4月中旬から催芽を行ない、マルチをして5月上・中旬に植え付け、8月上旬から収穫する作型と、マルチをしないで栽培して9月中旬から収穫する作型がある。

サトイモの単価は早出しほど高い傾向にあるため、早生品種を用いポリマルチ栽培で早出しを行っている例が多い。

土質や土壤酸度に対する適応範囲は広いが土壤の乾燥には非常に弱いので、保水性の高い土地が適する。ただし過湿は良くない。

種いもの植え付け、掘り取り、選別作業は機械化も可能で省力化が進んでいる。株の分離、調整作業は手作業に負うところが多く、必要労力の70～80%が集中する。しかし、収穫幅は比較的広く、栽培自体もそれほど労力を必要としないので、2つの作型を組み合わせる栽培面積の拡大が可能である。

品種と特性

土垂系

分球が多く、肥大が良いので比較的収量が多い、日陰地でも比較的減収せず、火山灰土のような保水力の高いところでよくできる。白芽で早生、中生、晩生とあるが、早生が用いられる。

善光寺土垂

土垂に比べ子芋、孫芋が丸く、収量は土垂と同程度である。

乙女

早生品種で早出し栽培に向く、早出し栽培の主力品種。土垂系と比べ草丈は低く、いもの着生数

も少なく収量性はやや低い。

大和早生

早生丸土垂系の一種でいものは丸形で、子柄の発生といものの着生はやや少ない。葉柄首部が赤紫色を呈する。

栽培方法

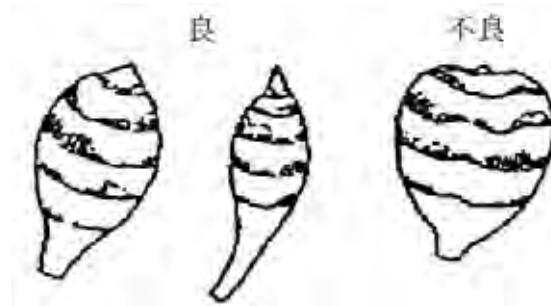
□催芽

種いもの準備

10a当たり約140kg程度の種いものが必要である。

ふつくらとして芽が傷んでいないものを選ぶ。

種いもの重量は60g程度のもので、大きさがよく揃っているものがよい。



黒斑病予防のため農薬使用基準にしたがい薬剤を用いて種いも粉衣か浸漬処理を行う。

催芽処理

サトイモは初期生育が遅いので、早期出荷する場合は、芽出しをしてから植え付ける。

催芽方法には、トンネル保温催芽と冷床催芽がある。

①トンネル保温催芽

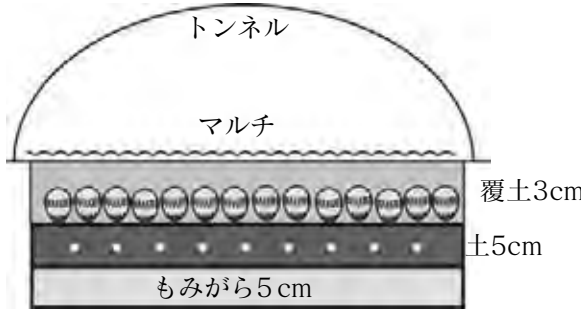
催芽床は日当たりが良く管理しやすい場所に設

キュウリ
メロン
スイカ
小玉
スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニ
トマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイート
コーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバネ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ
(ゴゴミ)
モミジガサ
(シドク)
ミヤマタケ
(アイコ)
イヌドナ
(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャ
ニンニク

置する。植え付けの20日位前に20～25℃の苗床に伏せ込む。床面積は10a当たり20㎡必要である。

催芽床は図のようにしてつくる。

初から約5cmの上に電熱線を配線し、その上に土を約5cm入れ、種いもを芽を上にして並べ約3cm覆土する。イモの伏せ込みが終わったら温水(20～25℃)を灌水し、マルチとトンネルをかけて保温する。水分が多すぎると根が伸びすぎ植え付け時の植え傷みがひどくなるので、灌水量には注意する。なお、床土は無肥料とする。



温度管理

地温は15℃以上を目標にし、気温は日中30℃以上にしないように換気する。

発芽始めにマルチを除去し、日中のトンネル内の温度は20～25℃にする。

伏せ込み期間中乾燥しすぎた場合は適宜灌水する。

萌芽が3cm程度の時が定植の適期である。それ以上に芽が伸びると植え傷みが大きくなり、生育を阻害する。

②冷床催芽

日当たりが良く排水の良いところに図のように並べて覆土するだけでよい。低温期の伏せ込みは腐敗することもあるので5月になってから催芽を行なう。



□本畑の準備

畑の選定

土質に対する適応範囲は広いが、保水性と排水性のよいほ場に土壤改善する。

耐水性が強く、多湿を好む。乾燥は非常に生育を阻害する。

土壤改良

サトイモは酸性土壌でも生育するが、カルシウ

ムの吸収量が多く、カルシウムやマグネシウム欠乏を起こしやすいので10a当たり苦土石灰200kg、ようりん60kgを散布してよく混和する。堆肥は2,000kg程度投入し、深耕して土壌を膨軟にする。

施肥

初期生育が遅く生育期間が長いので、追肥主体の施肥量とする。

肥効調節型肥料を利用した全量基肥施肥も可能である。その場合は8月中旬で肥効が切れるように100日タイプを用いる。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	6.4	4.8	4.8
追 肥	9.2	7.6	7.2

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☐ 完熟堆肥	2,000		
☑ 苦土石灰	200		
ようりん	60		
☑ 有機配合肥料	80		(8-6-6)
高度化成		40	(14-17-12)
追肥用高度化成		20	(18-4-12)

畝立て

畝幅135cmで畝立てし定植の5～7日前にマルチをして地温を高めておく。早生品種を用いた早出し栽培では畝幅110cm程度でもよい。マルチは初期生育の促進のためには透明マルチが適するが、雑草対策を優先する場合はグリーンマルチを利用する。

□植え付け

植え付け時期

5月上旬～中旬。晩霜のおそれなくなったら、早く植え付け、出芽を早めたほうが収量が多くなる。

催芽いもは展開葉1枚程度が植え付け適期である。植え付け前に頂芽以外の芽、または一番大きな芽以外は取り除く。植え付けの深さは5～6cmを目安にする。

生育初期は吸収根の位置が浅いので乾燥や断根による植え傷みを受けやすいので注意する。

栽植密度

畝幅135cm、株間45cmで10a当りの栽植株数は1,600株程度を標準とする。収穫期の早い作型

では畝幅110cm、株間40cm、栽植株数2,300株程度の密植が可能である。

密植すると葉が込みあって光合成が劣りいもの肥大が不良となるので収穫時期に合わせて調整する。

□植え付け後の管理

土寄せ・追肥

土寄せはいもの肥大促進のために重要な作業であり、子いも、孫いもの肥大時期に合わせて適期に行なう。作業が不十分だといものが肥大しないうえ、緑化いもが多くなる。

1回目は本葉6枚目が展開した6月中旬頃にマルチの裾を上げるか、マルチ穴を広げ、株元に土が入り込むように丁寧に行う。2回目は7月中～下旬で、この時期にマルチを除去する。最終の土寄せは8月始めに畝の高さ35～40cm程度になるようにする。

1回に土寄せする土の厚さは5～6cmで、厚過ぎるといものが長くなる恐れがある。1、2回目の土寄せ時に生育状況をみて追肥を行う。

土寄せ時期が遅くなり、根が切断されると生育が遅れイモの肥大にも影響する。

灌水

サトイモは干ばつに弱く、いもの肥大期に干ばつに合うと大きな減収となる。7月、8月のいも肥大期に乾燥が続いた場合には灌水の効果が高い。

灌水は気温の低い時間帯に行ない、長時間湛水しないように注意する。

□収穫

サトイモはある程度肥大すればいつでも収穫できる。早期出荷は価格は高いが収量は少ない。その年の価格と収量、調整労力等を考慮して収穫時期を決める。

霜に当たると腐敗しやすくなり貯蔵性が劣るので収穫時期に注意する。

掘り取り後に、ほ場で株を分離し土をよく落としてからすみやかに調整場所に搬入する。調整はひげ根を取り、規格ごとに選別する。水分が多いと出荷後に腐敗することもあるので、よく乾燥させてから袋づめを行う。

□病害虫防除

サトイモは連作に弱く、少なくとも3～4年の輪作が必要である。連作障害の原因は乾腐病等の病

気やセンチュウ、石灰欠乏等様々であるが、有効な対策が少ないので輪作と堆厩肥の施用により被害の軽減を図る。

乾腐病、黒斑病には種子消毒が有効である。

乾腐病

フザリウム菌による土壌伝染性病害であるが、一般には種いもからの伝染が多い。

葉脈のしおれと縞模様褐変が特徴である。連作ほ場で発生しやすい。土壌が窪地で湿潤な畑地ほど発病しやすい。種いもの消毒を実施し、連作をできるだけ避ける。

黒斑病

主としていもに発生する。淡灰色の菌糸が不整円形状に認められるようになり、次第に中央部は真黒色に変わり、やがて褐変し、へこんだ病斑となる。病斑部には小黒粒点が多数形成される。

催芽床でも発生（腐敗）する。ほ場で発病すると種いもが腐敗するために生育が悪くなる。出荷中にも発病する場合があるので注意を要する。種いもの消毒を実施し、種いもや収穫いものに傷をつけないように注意する。

ネキリムシ類

幼虫は出芽後、若い茎の地際部をかじって切断する。出芽後、発生初期に防除を行う。

アブラムシ類

葉裏や未展開の新葉に寄生し、多発すると葉の生長が抑えられたり、黒いすすが着く場合がある。アブラムシ類はキュウリモザイクウイルスやサトイモモザイクウイルスを媒介する。

ハダニ類

葉裏に寄生し多発すると食害のため葉が白くなる。

ハスモンヨトウ

サトイモの葉を食害し、葉が網目状になる。孵化直後は、中央に卵塊の鱗毛が残る。発生時期は8月から9月で夏期高温の年は発生が多い。

□生理的障害

芽つぶれ症

子、孫いもの頂芽部を中心に欠損を生じ、いも内部が露出する。カルシウムの吸収が阻害されると出やすい。作付前の土壌改良を十分に行う。乾燥条件ではカルシウム吸収が阻害されるので、干ばつ時は灌水を行う。

ナガイモ

普通栽培

栽培暦

栽培型	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
普通				○	～	○																						2,500 (kg/10a)

○植え付け

□収穫

作型の特徴

出芽には10℃以上の地温が必要で、昼夜の温度格差が大きい場合に良品を生産できる。

またセンチュウ被害の恐れのない、地下水位が低く、耕土が深く、表土から深土まで均一な土壌で、しかも肥沃で保水力のある畑で良品を生産できる。

品種と特性

とっくりいも

ながいも（特に品種はない）

栽培方法

□種イモの準備

小さいものは1年いも、2年いもとも100～150gのものを選ぶ。

切りいもの場合、親いもは1kg前後のものを選び、種いもを10a当たり400～450kg準備する。

種いも消毒

子いも、切りいも用の親いもとも、消毒液に浸漬し1～2日陰干しする。子いもは2～3日で植え付ける。

切りいも用の親いもは陰干し後、100～150gに切断し、消石灰を粉衣にして5日程度陰干しして、切り口をコルク化する。

切りいも催芽

植え付け予定日の15～20日前に、電熱温床を利用して催芽する。切りいもを3～4段に並べ、いもの上下や間に砂土を詰めて、25～30℃の床温で催芽する。新芽が小豆大になったら植え付ける。芽が2～3個出た時は1芽だけ残して他は掻き取る。

□本畑準備

植え付けの適期は4月下旬～5月上旬である。出芽には10℃以上の地温が必要で、17℃以上で早まる。

土層が深くて排水が良く、礫のないほ場を選ぶ。1m以上の土層が必要である。いもの太さや長さは土層によって異なり、軽い土壌では細く長く、重い土壌では太く短めになる。2～3年は連作できるが、黒あざ病や亀裂褐変症、センチュウ類の発生が見られる畑には栽培しない。

土壌改良

植え付けの10～15日前にBMようりん、苦土石灰、基肥の1／3を土壌pH6.5を目標に畑全体に散布し、耕起整地する。

施肥

ナガイモは肥料焼けを起こしやすいので、植え付け後、植溝から25～30cmのところに、溝を切り基肥（残りの2／3）を施す。また生育期間が長いので、肥効を持続させることが重要である。

【施肥例】

成分量（kg/10a）

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	14.4	19.2	14.4
追 肥	9.6	2.4	9.6

施肥量（kg/10a）

肥料名	基肥	追肥	備考
Ⓐ 完熟堆肥	2,000		
Ⓑ 苦土石灰 BMようりん	150 60		
Ⓒ 有機入り根菜用 " 追肥用高度化成	全面40 溝80	60	(12-16-12) " (16-4-16)

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シシトウ
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ(ゴギョ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマアザミ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

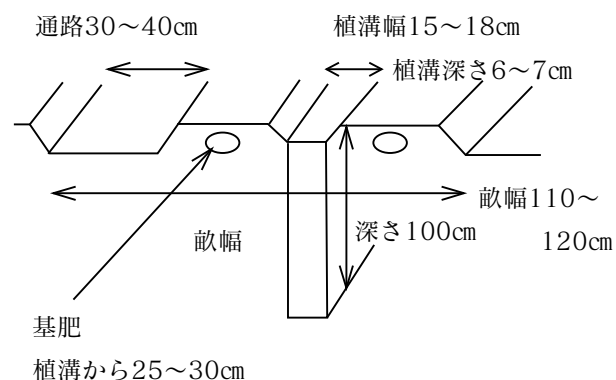
植え付け溝の作り方

植え付け7～10日前に畝幅110～120cmの中央に、深さ100cmになるようにトレンチャー耕を行う。半分を埋め戻し鎮圧後、残りの半分を埋め戻し鎮圧する。

降雨などで植え溝の土が陥没し、根の切断による生育遅延や岐根の発生を防ぐため、数日間放置し、土が落ち着いてから植え付ける。

□植え付け

植え付け様式



植え付け・基肥

株間は30cm。植溝は深さ6～7cmとし、底を平らにする。芽が上を向くように斜めにし、溝の中央に植え付ける。

覆土は植溝が埋まる程度（10cm）とする。

その後植溝の両脇に溝を切り、基肥（残りの2/3）を施す。

植え付け時には平畝の状態、追肥時の培土（3回）により高さ10～15cmの畝を作る。

植え付け時期

4月下旬～5月上旬（平均気温で10℃の頃）に行う。遅くなると減収する。

□植え付け後の管理

除草剤

萌芽する前に土壌処理剤を施用する。発生する雑草の種類で、散布する除草剤は異なるので注意する。また雑草生育期には、ナガイモの茎葉にかからないようにする。

芽掻き

1株から芽が数本出た場合は、分岐を防ぐため、早めに太い芽1本を残して弱い芽は掻き取る

支柱立て

萌芽し始めたら畝の中央に3m間隔で、高さ2mの支柱を立て、ネットを張る。

敷きわら

ナガイモの吸収根は土壌の浅い層に分布しているため乾燥に弱い。土壌水分の不足は生育不良につながる。

干ばつの起きやすい畑では、特に厚く敷く。

敷きわらは5月下旬頃に畑全面に行う（早すぎると地温の上昇を妨げる）。

誘引

つるが伸びてきたら早めに、ネットに絡ませる。

追肥・培土

つるのそばに追肥し、培土を行い畝を形作っていく。

1回目の追肥は種いもの養分が消耗し、新根の養分吸収に移行する6月中旬頃が目安となる。

2回目は7月中旬頃（1回目から25～30日後）とし、3回目は8月20日までは終える。

遅い追肥は茎葉が過繁茂になり、平いもが発生しやすく、「アク」も出やすくなる。

葉面散布

8月中～下旬に生育不足の場合、茎葉確保のために液肥を1週間おきに散布する。

□収穫・調整

茎葉が90%黄変枯死したら早めに片付け、ほ場外に除去する。早掘りすると「アク」の発生が多くなるので、10月下旬から収穫する。

収穫は、貯蔵中の腐敗を防ぐため晴天が続いた日に行い、雨天時は避ける。収穫後は直射日光や風に当たらないように注意する。

掘りあげたら速やかに、直射日光の当たらない場所に運び、乾燥させて、細かい土を落として出荷規格に合わせて調整する。

□病害虫防除

炭疽病

梅雨期から発生するが被害が出るのは、8月中旬から初秋にかけての湿度が高い場合である。

下位葉～中位葉に不定形黒褐色の病斑が現れ、雨が續くと病勢の進行も急で、上位葉に伝染する。

茎葉が盛夏期の良く繁茂したのち、肥料不足や水不足などで草勢が弱まると発生しやすい。

茎葉繁茂前の梅雨期前から定期的に予防散布に努め、適度な追肥を行う。

葉渋病

葉身の表面に黄色がかった多角形病斑を形成し、その上に小斑点をつくる。

キョウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シユンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバベ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用グク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサツテツ(ゴゴミ)
モミジガサ(シロウ)
ミヤマタケ(アイコ)
イヌドウナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

梅雨期と8月中旬～収穫期にかけて発生が多いが、雨の多い年は連続して発生する。

被害茎葉は集めて焼却し、支柱は消毒する。発生の激しかった畑は連作を控える。発生前から予防散布を行う。

根腐病

生育が進まず生気を失って黄化する。地際部が暗褐色になり腐敗が進む。新しいものは細く短く、しかも2～5本以上に異常分岐して奇形になり、分岐部は暗褐色に腐敗している。

土壌伝染するので、被害いも、残りいもは除去する。多発ほ場では連作を避け、イネ科、アブラナ科、キク科など他作物を作付けする。ただしダイコン、ニンジンなどの根菜類、サヤエンドウは好ましくない。発生した畑では土壌消毒を行い、また種いも消毒する。種いもは無病ほ場から採取したものをを用いる。また土壌酸度（pH）が低いと発生が多くなる傾向にある。

褐色腐敗病

いもに発生する。褐色の腐敗が進み、暗褐色に軟化腐敗する。土壌伝染病害で、種いもから持ち込まれる可能性もある。健全な種いもを用い、連作を避け種いもは消毒して使う。被害いもはほ場外に出して埋める。多肥栽培を避け、土壌消毒する。

センチュウ類

いもの表皮のコブは地下10～20cmの部位に発生が多く、ネコブセンチュウの寄生が甚だしいと、いも全体が隆起してデコボコになる。センチュウが寄生しているほど茎葉の繁茂は旺盛で分枝の発生も多い。

8月頃から葉の黄化が見られ落葉が早い。

センチュウ被害がわかる種いもは使用しない。また連作は避ける。センチュウ、対抗作物（ギニアグラス、クロタラリアなど）の栽培はセンチュウ密度を下げる。

ネコブセンチュウは種いもから伝搬することが多いので、採種ほ場は必ず土壌消毒を行う。

使用後の農機具は必ず洗って他ほ場への伝搬を防止する。

ヤマノイモコガ

5月中旬から発生するが、7月下旬から被害が目立つようになる。葉を食害する幼虫は5mm程度、葉脈だけ残して食害するので、ひどい場合は株全体が枯れる。風通しの悪い場所や多肥栽培、夏季の高温で発生を助長する。

発生初期の防除に努める。

ハダニ類

寄生種はカンザワハダニとナミハダニで、被害を受けたは葉は黄緑色となる。ハダニは高温乾燥を好み、降雨は発生を抑えるので、ほ場をよく見回り、発生初期に防除する。またハダニは薬剤抵抗性が付きやすいので、同一系統の薬剤の連用は避ける。

アブラムシ類

茎葉から汁液を吸うことによって、葉を縮れさせたり、黄緑色に退色させる。ウイルス病を蔓延させる。春から高温乾燥が続くと多発する。ほ場をよく見回り、発生初期の防除を徹底する。

アブラムシ類は薬剤に対する抵抗性が発達しやすいので、異なった系統の薬剤のローテーションを組む。

□生理障害

岐根

形状はいろいろあるが、生長点が障害を受けて、伸長を停止し、2～数本に分岐していわゆるタコ足状を示す。肥料の濃度障害、下層土のしまり、土層中の空隙、高地下水位、センチュウ類の寄生などで発生する。植溝の深耕、低湿地を避け、排水対策を行う。また土壌センシュウを防除する。

植溝の深耕部分の土を落ち着かせてから植え付ける。

平いも

胴部から尻にかけて扁平になる。壤土、埴壤土地帯で、深耕された壁面に沿って生長した場合、特に多肥で粗埴の場合に程度が大きくなる。植溝の中心に種いもを植える。栽植密度、施肥量の適性を図る。

黒変障害

いもの表皮が黒褐色～黒色コルク化してサメ肌状になり、ひどいときは亀裂が入る。有機物の異常分解によって発生する場合が多く、有機質を多用すると甚だしくなる。砂質地で発生が多い。堆肥は完熟のものを前作か前年の秋に施す。また連作で多くなる傾向にある。

肉質の褐変

純白の肉色が褐変する。未成熟期の収穫では、いもの生育が盛んで、貯蔵養分の蓄積が十分でなく、呼吸量が多く、ポリフェノール含量が多いため発生する。風害、病害虫の被害等で早枯れした場合にも見られる。晩期追肥をやめ、病害虫防除の徹底と適期に収穫する。

ツクネイモ

普通栽培

栽培暦

栽培型	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
普通栽培				◇			◇		○							☆															1,000 ~ 1,200 (kg/10a)
早植栽培				◇	◇		○									☆															

◇催芽 ○定植 ☆開花 □収穫

作型の特徴

田植え作業後に種芋の植付を行う普通栽培と、催芽をほとんどしない状態で田植え前に植付を行う早植栽培がある。稲作との労力競合が少ないこと、根の分布が浅根性であることから転作地活用作物としての適応性が高い。

茎葉の受光面積を拡大して同化作用を促し、養分の蓄積を増大して、いもの肥大を図るため、支柱栽培が行われる。

品種と特性

丹波系統

丹波地方在来種の大和いも黒皮種（兵庫県）から優良系統を選抜されたものである。

新丹丸

在来種と比較して肥大能力が高く、小型の種いもで、より高い収量が得られる。

栽培方法

□催芽

種いもの準備

優良系統を種いもとして使用することが、その後の栽培の善し悪しを左右する。

種いもは、10a当り200～250kg必要である

種いもの選び方のポイント

ポイント	内 容
① 系統	萌芽の斉一な、優良な系統を選抜する。
② 形状	形状が丸形で表皮のなめらかな、個体重300～400gのいもを選ぶ。
③ 更新	種いもの更新を心掛ける

催芽場所

つるの伸長は種芋の貯蔵養分でまかなわれるため、催芽床は無肥料とする。ハウス内に催芽床を設置する場合と、本畑の一面に設置したトンネル内で行う場合がある。

催芽床別の注意点

催芽床様式	注 意 点
ハウス方式	温度を一定に保ちやすく管理しやすいが、好天時は急な温度上昇で高温過湿による腐敗を招きやすい。出芽後は十分な換気に注意を要する。 シルバーポリ等でべたがけを行う。
露地 トンネル方式	覆土をやや厚めにし、温度や水分の変動が少ないようにする。 ビニールとシルバーポリ等で二重被覆を行う。

催芽床面積

10a当り8㎡程度必要である。

催芽期間の目安

冷床では35～40日、温床（25℃）では20日程度である。

種いもの消毒と分割

炭疽病等の各種病害の病原菌が種いもに付着し、越冬することがあることから、種いもの消毒を必ず実施する。

種いもの切断は、頂芽部（蔓首）を切断後、外皮が多く付くようにミカン切りにし、1片が40～50gになるようにする。種いもを切る時は、良く切れる薄刃の包丁を使用し、切断面がきれいに仕上がるようにする。また、種いもの外皮は出来るだけ付けるようにする。蔓首部は芽立ちは速いが、不揃であり、いもの形が崩れやすいのでやや深く

キュウリ
 メロン
 スイカ
 スイカ
 小玉
 スイカ
 カボチャ
 スズキニ
 トマト
 ミニ
 トマト
 ナス
 ペイナス
 シシトウ
 ビーマン
 パプリカ
 オクラ
 イチゴ
 スイート
 コーン
 エダマメ
 サヤエンドウ
 サヤインゲン
 ソラマメ
 キャベツ
 ハクサイ
 ブロッコリー
 カリフラワー
 レタス
 リーフレタス
 ホウレンソウ
 シュンギク
 チンゲンサイ
 コマツナ
 ナバナ類
 ミズナ
 アスパラガス
 ネギ
 タマネギ
 ニラ
 ニンニク
 モロヘイヤ
 食用ギョウ
 ミョウガ
 セリ
 切ミツバ
 ダイコン
 カブ
 ニンジン
 ゴボウ
 ジャガイモ
 サツマイモ
 サトイモ
 ナガイモ
 ツクネイモ
 山ウド
 クササテツ
 (ゴゴミ)
 モミジガサ
 (シドク)
 ミヤマアザミ
 (アイコ)
 イヌドクナ
 (ホシナ)
 フキ
 ジュンサイ
 タラノメ
 キョウジャニンニク

切り取る。

また、大きい種いもをたくさん小分けするより、小さいいもを少ない数に分割の方がよい（同じ重さの切りイモにする場合）。つまり、一つのイモを8分割するより、4分割や5分割で使うやり方のほうが、効率の良い増殖ができる。

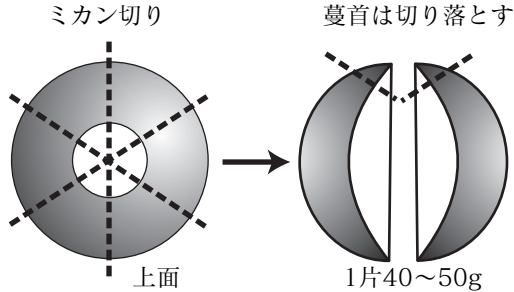


図 種いもの分割方法

催芽方法

良く鎮圧した床に種いもの切断面を上面に向け表皮が土と密着するように軽く押さえながら、隙間なく並べる。砕土した土を5～10cm程度の厚さに覆土する。覆土後にビニールトンネルを掛けて保温する。



図 種いもの催芽

温度管理

高温管理では種いもが腐敗する危険があるため、30℃を超えないようにする。低温時には地温確保のため、不織布資材をベタ張りする。

催芽床の水分管理

必要に応じて灌水する。多灌水は、種いもの腐敗を招くので注意する。

□本畑準備

根群の分布範囲が狭く、浅根性で乾燥に対して弱いので、肥沃で排水の良い砂質壤土～粘質壤土で栽培される。粘質土壤では肉質がしまり、粘質物が多くなる傾向がある。

土壤の物理性や化学性が収量・品質に大きく影響する。通気性・保水性・排水性等をかねそなえた土づくりが重要である。

土壌改良

遅くとも定植2週間前までに散布し耕起する、施用量は土壌条件によって加減する。

施肥

生育長期間が長いので、緩効性肥料や有機質肥料を主体とし、定植7日前までに施す。

土壌条件によって施肥量を加減する。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	20～24	25～36	20～24
追 肥	3.2	0.8	3.2

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
土 完熟堆肥	2,000		
改 苦土石灰	100		
苦土重焼燐	40		
肥 緩効性高度化成	140		(15-15-15)
速効性高度化成		20	(16-4-16)

畝立て

水分の過不足はいもの肥大・形状に悪影響を与える。適度な水分状態を保つため、排水の悪い転作田では高畝とするなどほ場条件にあった畝づくりを行なう。また、地温を確保するため、マルチは遅くとも定植1週間前までに行なう。

□定植

平均気温が13～14℃になり、晩霜の危険のなくなった頃（5月下旬～6月上旬）が定植適期となる。

マルチに穴を開け、植穴を掘った後、種いもを植え付ける。覆土を4～5cmの厚さで行い、マルチの穴を土でしっかりと抑える。きちんと抑えないと芽が焼ける恐れがある。

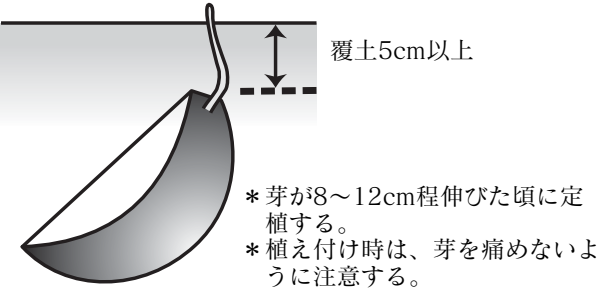


図 種いも植え付け

催芽をせずに、マルチの植穴部にスリットが入ったスリットマルチへ植え付ける早植の作型もある。この場合、種いもの切断面を上面に向け、表皮が土と密着するように軽く押さえ、植え付け姿

勢が乱れないように気を付ける。

栽植様式

畝幅135cm～140cm、株間35～40cm、条間35cmのちどり2条植えとし、10a当たり株数は4,300株前後を目標とする。

10a当たり栽植密度

床幅	条間	株間	通路	10a当たり株数
70cm	35cm	35cm	50cm	4,700株
70cm	35cm	40cm	50cm	4,200株

支柱立て

茎葉をネットにからませ、受光態勢を良くするために、1.5～1.8mの高さに支柱を立てる。強風等により支柱が揺れるとつるが切れるので、支柱間隔を3m前後とあまり離さず、さらに支柱のヘッドをトワインロープ等で縦横に連結し強度を強める。

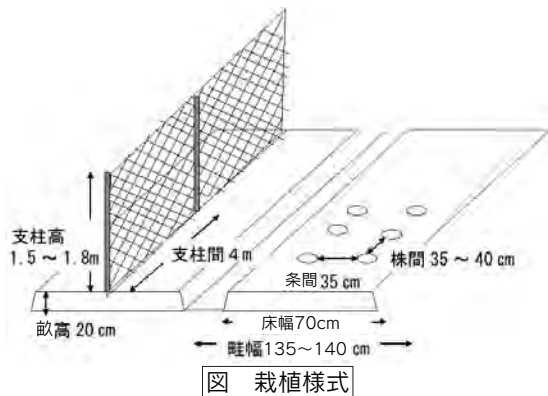


図 栽植様式

□定植後の栽培管理

一般に耐寒性が弱く、17～30℃の比較的高温が適しており、昼夜の温度較差が大きい程、良品質のものが生産される。いもが肥大、成熟する8～10月は強い日照が必要で、適温に恵まれると肥大が良くなる。

灌水

いもの肥大を良くするため、各生育ステージにあわせた土壌水分管理を行なう。

定植後、開花期（8月上旬）までの茎葉伸長期は、乾燥気味に管理する。この時期の過湿状態は、根の生育を抑制し、根を土壌表層のごく浅い部分に分布させるため、高温時になると根腐れを起こして収量は著しく低下する。

開花期（8月上旬）から茎葉黄変前期（9月下旬）までの新しいも肥大期は、土壌の水分を極端に変化させると、いもの形を不良にする。そのため、若干湿り気味であるような管理をし、乾湿の変動を

生育ステージ別の水管理

栽培型	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
作業	◇		◇		◎◎				☆						□	
生育 ステージ	催芽				茎葉伸長				新芋肥大				新芋充実			
	栄養生長								生殖生長							
水管理	{ やや湿り気 }				{ やや乾燥気味 }				{ 湿り気味 }				{ 乾燥気味 }			

◇ 催芽 ◎ 定植 ☆ 開花 □ 収穫

できるだけ少なくする。灌水する時は畝間に滞水しないよう十分に注意し、一度に大量の灌水はしない。日中の暑い時の灌水は避けて、夕方に走り水程度の灌水をして土壌水分を保持する。

9月下旬以降の新しいも充実期は、畝間灌水をやめ、極力排水を良くする。水分が過剰になると新しいもが腐敗したり茎葉が早期に枯れるので畝間に滞水しない。

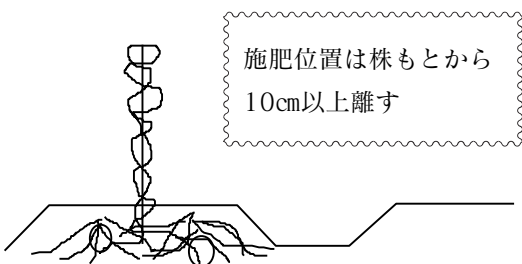
整枝

つるがネットに届いたら、早めにネットにからめる。その際、2本立ちしている株は1本立ちにする。6月末までにネットの上端に届くような生育が望ましいが、つるを上まで直線的に誘引するよりは、こまめに誘引してネットにまんべんなく各葉を配置し、十分光があたるようにする。

つるがネット上部に達したら、摘心をして、側枝の発生を促す。

追肥

いもの初期生育（つるの伸長）は種芋の貯蔵養分でまかなわれるが、栄養生長から生殖生長である新芋の肥大へと向かう7月以降は、追肥がポイントになる。追肥は速効性の肥料を用い、1回に10a当たりチッソ成分で3kg程度施用する。ただし、過剰な施肥量や遅い追肥は、奇形の原因となるので注意する。



葉面散布

湿害等で根腐れを起こした場合等に初期生育を確保するため、併せて葉の活性（光合成能力）を高めるために、6月下旬から7月下旬に、窒素成分主体の液肥を葉面散布する。また、8月下旬からは、光合成の促進と新しいもへの養分転流を促し、いもの肥大・充実の図るため、リン酸成分主体の葉面散布

キユウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサリツツシ(ゴゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマカタバミ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

を行う。

□収穫・調整

収穫適期

新芋の表皮は、肥大期には黄白色であるが、成熟するにしたがって黄褐色から黒褐色へ変化してくる。茎葉も気温の低下とともに黄変して枯葉する。

収穫適期は、茎葉が枯死した10月下旬から11月上旬頃となる。茎葉が完全に枯れたら支柱、茎葉とネットを片付け、掘り取る。収穫したいものは出来るだけ乾燥させないように屋内に運び、根を取り除いた後、出荷する。

□病害虫防除

炭疽病

茎葉の繁茂する梅雨期（6月中下旬）から発生するが、被害の激しいのは8月中旬ころから初秋にかけてが多く、そのために茎葉が枯れ上がって落葉する。

葉と茎に発生する。葉では下位葉から中位葉にかけて褐色の小斑点を生じ、これが拡大して不定形黒褐色の大きな病斑となる。病斑がやや古くなると中央部は灰白色に変わり、小さな黒色粒点（分生孢子層）を多数散生し、この部分は破れやすい。茎葉が密生し風通しの悪い場合や葉液のかかりにくい箇所は発病し落葉しやすい。

発病してからの薬剤散布では繁茂した茎葉内の防除はしにくいので予防散布を徹底する。また、被害茎葉は、ていねいに集めて焼却などの処分をする。前年と同一資材（支柱など）を使用するときは、消毒してから使用する。肥料過多や密植などによる過繁茂、通風不良によっても多発しやすいので、適切な栽培管理に努める。急激な肥料切れを起こさないよう、適度の追肥を行なう。例年多発する地帯では連作を避け、輪作体系を導入する。

葉渋病

葉身、葉柄、茎に発生する。葉身では初め不規則な形の黄色がかった退緑斑を多数生じ、やがて拡大して葉脈に囲まれた多角形となり、その中央部に黄褐色の小粒点を散生し、これが破れて白色の粉を生じる。病斑は古くなると暗褐色に変わり、ついに破れ、病勢の激しいときは葉全体が枯死して落葉する。茎や葉柄でも白粉を生じる。病勢の激しいときには新梢が徒長し、奇形化して糸葉状となったり、萎縮して黄化したりする。被害茎葉は集めて焼却し、支柱は消毒する。また、発生の激しかったほ場では連作を避け、輪作体系をたてる。

ヤマノイモコガ

5月中下旬に新芽と新葉が網目状に食い荒らされ、新芽の先端部が黒褐色になって枯れるため、生育が非常に遅れる。7月下旬～8月上旬には葉の被害も大きく、葉裏から表皮のみを残して食害する。被害部は褐変して枯れる。多発すると太い葉脈のみを残して食害し、株全体の葉が枯れ上がることもある。風通しの悪い場所が多発生しやすい。チッソ過多で茎葉が軟弱なヤマノイモでは被害が多く、多肥栽培でも多発しやすい。夏期に高温乾燥が続くと比較的発生が多く、降雨が多いと少発生の傾向を示す。低湿地も発生しやすい。

ヤマノイモハムシ

成虫と幼虫が葉を食害するので、北東北では成虫の飛来が始まる7月上中旬ごろから幼虫が老熟する8月中旬ごろまでが防除対象期間となる。

体の前半が赤褐色、後半が青色の綺麗な甲虫が、葉の片面から表皮の薄皮のみを残して葉肉を食害する。被害葉には、半透明の小さな窓状の食痕ができ、2～3日すると乾燥して枯れる。また、つるの先端部を食害されると芯が枯れて生育が遅れる。この虫が多発すると株全体の葉が被害を受けて枯れるため、新しいもの太りも悪くなる。

アブラムシ類

ヤマノイモに寄生するアブラムシ類は、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、ニワトコヒゲナガアブラムシ、ワタアブラムシの3種である。このうち、ジャガイモヒゲナガアブラムシが北東北では優占種と考えられる。萌芽期～7月中旬の発生は、吸汁による直接害とともに、ヤマノイモえそモザイクウイルス（CYNMV）を伝染するので、発生初期から防除を徹底する。主として葉の裏側に寄生するので、葉裏をねらい、ムラのないように散布する。

寒冷紗などを使って、ほ場の外縁部に障壁を設けることは、有翅アブラムシの侵入防止に有効と考えられる。アブラムシ類の色彩反応を利用し、銀色系テープ類等を作物に張りめぐらすことなどは、有翅アブラムシの飛来回避に有効である。

ハダニ類

寄生種はカンザワハダニとナミハダニで、混発していることが多いが、カンザワハダニが主体である。ハダニ類に寄生を受けた葉は退色して黄緑色となるが、落葉に至る事例はそれほど多くない。カンザワハダニ、ナミハダニともに7月上旬から枯凋期に発生する。両ハダニとも畑周辺他植物から移動侵入してくる。放任の大豆等の作付け畑に近接しているほ場では多発生する。